

第十一章 积分等式与积分不等式

一、积分等式

1. 利用中值定理：罗尔、拉格朗日、柯西、积分中值定理等。

推广的积分中值定理： $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续， $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号，则存在 $\xi \in [a, b]$ ，使得：

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx.$$

2. 利用夹逼准则：利用不等关系求极限。

补充： $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上连续，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx = 0$ 。

3. 利用积分法：恒等变形、换元法、分部积分法。

二、积分不等式

1. 利用函数的单调性：将积分限（通常为上限）转为变量，构造辅助函数，由辅助函数的单调性来证明不等式。

2. 利用拉格朗日中值定理：通常用于所给条件为“ $f(x)$ n 阶可导”且某端点值较简单（甚至为0）。

3. 利用泰勒公式：通常用于所给条件为“ $f(x)$ n 阶可导”且包含简单函数值（甚至为0）。

4. 利用积分法或牛顿-莱布尼兹公式。